限上海交通大学高数学科营交流使用，版权所有，违者必究！

2015 级上海交通大学第二学期《高等数学》期中考试试卷（A 卷）

解析：谭宇　　排版：熊栩源

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+xy)}{x}, & x\neq 0\\ y, & x=0\end{cases}$是定义在$D=\{(x,y)|xy>-1\}$上的二元函数，则$f(x,y)$在其定义域$D$内的不连续点的集合为(　　)

A. $\varnothing$(空集)　　B. $\{(0,0)\}$　　C. $\{(x,y)|x=0\}$　　D. $\{(x,y)|x=0$或$y=0\}$

解：

只需验证$x=0$这条线上是否有间断点即可. 注意到：

$$\ln(1+xy)\sim xy,(x,y)\to(0,y_0)$$

从而易知原函数处处连续，从而该题选 A.

2. 下列二元函数中，在$(0,0)$点可微的是(　　)

A. $\sqrt{|x|}+\sqrt{|y|}$　　B. $\sqrt{|xy|}$　　C. $x^2+|y|$　　D. $x^2|y|$

解：极坐标目测答案选 D.

A. 偏导不存在；

B. 偏导均存在，且为 0，但是不可微，因为：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}\overset{y=kx}{=\!=}\sqrt{\frac{k}{k^2+1}}\neq 0$$

从而原函数不可微；

C. 关于y的偏导不存在；

D. 偏导均存在，且为 0，且可微，这是因为：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\overset{\text{极坐标}}{=\!=}\lim_{r\to 0^+}r^2\cos\theta|\sin\theta|=0$$

3. 已知曲面$z=4-x^2-y^2$上点P处的切平面平行于平面$4x+2y+z-1=0$，则点P的坐标是(　　)

A. $(-2,1,-1)$　　B. $(2,1,-1)$　　C. $(-2,-1,-1)$　　D. $(2,-1,-1)$

解：

曲面表示为：

$$x^2+y^2+z-4=0$$

取微分：

$$2x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0$$

由平行知：

$$\frac{2x}{4}=\frac{2y}{2}=\frac{1}{1}\Rightarrow x=2,y=1\Rightarrow z=-1$$

从而该题选 B.

4. 设$f(x,y)$在$(0,0)$点的邻域内连续，且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-4xy}{x^2+y^2}=1$，则(　　)

A. $(0,0)$点是$f(x,y)$的极小值点；

B. $(0,0)$点是$f(x,y)$的极大值点；

C. $(0,0)$点不是$f(x,y)$的极值点；

D. 所给条件不足以判断$(0,0)$点是否是$f(x,y)$的极值点.

解：

由已知$f(0,0)=0$. 考虑流氓做法，极限变等号. 也即：

$$\frac{f(x,y)-4xy}{x^2+y^2}=1\Rightarrow f(x,y)=x^2+y^2+4xy$$

极坐标系下看看：

$$f=r^2(1+4\sin\theta\cos\theta)=r^2(1+2\sin2\theta)$$

从而原点附近的正负号不定，从而原点不是f的极值点. 该题选 C.

标准一点的解答：分别考虑路径$y=x,y=-x$，即可分别得到：

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x,x)}{x^2}=6,\ \lim_{x\to0}\frac{f(x,-x)}{x^2}=-2$$

从而原点附近的正负号不定，从而原点不是f的极值点. 该题选 C.

分析性质多丢丢的解答：由已知，

$$\frac{f(x,y)-4xy}{x^2+y^2}=1+o(1)\Rightarrow f(x,y)=[1+o(1)](x^2+y^2)+4xy$$

极坐标系下看看：

$$f=r^2(1+o(1)+4\sin\theta\cos\theta)=r^2(1+o(1)+2\sin2\theta)$$

从而原点附近的正负号不定，从而原点不是f的极值点. 该题选 C.

5. 设$B(r)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x^2+y^2\leqslant r^2\}$，二元连续函数$f(x,y)$满足$0<f(x,y)<1$. 记$F(n,r)=\left(\iint\limits_{B(r)}f^n(x,y)\mathrm{d}\sigma\right)^{\frac{1}{n}}$，则下列选项正确的是(　　)

A. $\lim\limits_{n\to\infty}F\left(n,\dfrac{1}{n}\right)$一定不存在；

B. $\lim\limits_{n\to\infty}F\left(n,\dfrac{1}{n}\right)$不一定存在

C. $\lim\limits_{n\to\infty}F\left(n,\dfrac{1}{n}\right)$一定存在，且$\lim\limits_{n\to\infty}F\left(n,\dfrac{1}{n}\right)\in(0,1)$.

D. 以上结论 A，B，C 都错误.

解：

你看，$B\left(\dfrac{1}{n}\right)$最后坍缩到原点，其实被积函数在圆内的函数值约等于$f(0,0)$（连续性保证）. 所以你猜这个结

果也是$f(0,0)\in(0,1)$，先猜一个 C. 考试还可以直接搞个常值函数试试. 严格证明如下：

$$F\left(n,\frac{1}{n}\right)=\left[\int_{B\left(\frac{1}{n}\right)}f^n(x,y)\mathrm{d}\sigma\right]^{1/n}=\exp\frac{\ln\int_{B\left(\frac{1}{n}\right)}f^n(x,y)\mathrm{d}\sigma}{n}\xlongequal{\text{积分中值定理}}\exp\frac{\ln f^n(\xi,\eta)\int_{B\left(\frac{1}{n}\right)}\mathrm{d}\sigma}{n}$$

$$=\exp\frac{n\ln f(\xi,\eta)+\ln\int_{B\left(\frac{1}{n}\right)}\mathrm{d}\sigma}{n}\to\exp[\ln f(0,0)]=f(0,0)$$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若$\mathbb{R}^2$上的可微函数$F(x,y)$的梯度$\mathbf{grad}F=\left(\frac{y}{x^2y^2+1},\frac{x}{x^2y^2+1}\right)$，且$F(0,0)=3$，则$F(x,y)=$____.

解：

由已知：

$$F_1=\frac{y}{x^2y^2+1}\Rightarrow F=\int\frac{y}{x^2y^2+1}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x^2y^2+1}\mathrm{d}(xy)=\arctan(xy)+C(y)$$

$$F_2=\frac{x}{1+x^2y^2}+C'(y)=\frac{x}{x^2y^2+1}\Rightarrow C'(y)=0\Rightarrow C(y)\equiv C$$

从而得到：

$$F(x,y)=\arctan(xy)+F(0,0)=\arctan(xy)+3$$

7. 曲面$x^2+2y^2+3z^2=1$的切平面与三个坐标平面围成的有限区域的体积最小值为____.

解：

设切点(X,Y,Z)，则切平面为：

$$xX+2yY+3zZ=1$$

从而得到体积为：

$$V=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{X}\cdot\frac{1}{2Y}\cdot\frac{1}{3Z}=\frac{1}{36}\cdot\frac{1}{XYZ}$$

由已知：

$$1=X^2+2Y^2+3Z^2\geqslant3\sqrt[3]{6X^2Y^2Z^2}\Rightarrow XYZ\leqslant\frac{1}{9\sqrt{2}}$$

从而得到：

$$V=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{X}\cdot\frac{1}{2Y}\cdot\frac{1}{3Z}=\frac{1}{36}\cdot\frac{1}{XYZ}\geqslant\frac{9\sqrt{2}}{36}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

8. 空间中曲面片$z=xy(x^2+y^2\leqslant1)$的面积$A=$____.

解：

$$I=\int_\Sigma\mathrm{d}\sigma=\int_{x^2+y^2\leqslant1}\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+r^2}\,r\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right)$$

9. 设二元函数$f(x,y)=\int_0^{x+y}\mathrm{e}^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，则$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)}=$____.

解：算就完了：

$$f_1=\mathrm{e}^{(x+y)^2}\sin(x+y)$$
$$f_{12}=\mathrm{e}^{(x+y)^2}\cdot 2(x+y)\sin(x+y)+\mathrm{e}^{(x+y)^2}\cos(x+y)$$

赋值即可得到：

$$f_{12}\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)=-\mathrm{e}^{\pi^2}$$

10. $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,3)}\left(1+\frac{y}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y^2}}=$____.

解：抬换展一波带走：

$$\left(1+\frac{y}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y^2}}=\exp\frac{x^2}{x+y^2}\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)\sim\exp\frac{x^2}{x+y^2}\cdot\frac{y}{x}\to\mathrm{e}^3$$

三、求偏导数（本题 8 分）

11. 设方程$2x^2+y^2+z^2+2xy-2x-2y-4z+4=0$在$(0,1,1)$附近确定隐函数$z=z(x,y)$，求$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1,1)}$，$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,1,1)}$，$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1,1)}$

解：纯纯恶心人. 先对x,y分别求偏导：

$$4x+2zz_x+2y-2-4z_x=0$$
$$2y+2zz_y+2x-2-4z_y=0$$

代入点$(0,1,1)$得到：$z_x(0,1,1)=0,z_y(0,1,1)=0$；再对上述第一个式子对$x,y$求偏导：

$$4+2z_x^2+2zz_{xx}-4z_{xx}=0$$
$$2z_xz_y+2zz_{xy}+2-4z_{xy}=0$$

代入点$(0,1,1)$得到：$z_{xx}(0,1,1)=2,z_{xy}(0,1,1)=1$.

四、（每小题 10 分，共 20 分）

12.设$z=z(x,y)$满足方程$y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}+2\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{x}$. 令$w=xz-y$，在变换$u=\frac{x}{y}$，$v=x$下，请将方程$y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}+2\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{x}$表示成$w$关于$u$、$v$的方程.

解：也纯纯恶心人罢了. 先算算w_y,w_{yy}：

$$w_y = xz_y - 1 \Rightarrow z_y = \frac{w_y + 1}{x}$$

$$w_{yy} = xz_{yy} \Rightarrow z_{yy} = \frac{w_{yy}}{x}$$

代入化简一下得到：

$$\frac{y}{x} w_{yy} + 2\frac{w_y + 1}{x} = \frac{2}{x}$$

$$\frac{1}{u} w_{yy} + 2\frac{w_y + 1}{v} = \frac{2}{v}$$

$$\frac{v}{u} w_{yy} + 2w_y = 0$$

来吧，把w化为关于u,v的函数：

$$w_y = w_u \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -w_u \cdot \frac{v}{(v/u)^2} = -w_u \cdot \frac{u^2}{v}$$

$$w_{yy} = w_{uu} \cdot \left(\frac{x}{y^2}\right)^2 + w_u \cdot \frac{2x}{y^3} = w_{uu} \cdot \frac{v^2}{(v/u)^4} + w_u \cdot \frac{2v}{(v/u)^3}$$

$$= w_{uu} \cdot \frac{u^4}{v^2} + w_u \cdot \frac{2u^3}{v^2}$$

代入整理：

$$\frac{v}{u}\left(w_{uu} \cdot \frac{u^4}{v^2} + w_u \cdot \frac{2u^3}{v^2}\right) + 2\left(-w_u \cdot \frac{u^2}{v}\right) = 0$$

$$w_{uu} = 0$$

结果还是很棒的，甚至可以把w解出来（虽然直接上特征线理论应该也行，某年每周亿题或者期末解析中提过这种变换怎么来的）.

13.设$B(r) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^n | x^2 + y^2 \leqslant r^2\}$. 若函数$F(r) = \iint_{B(r)} \left(\mathrm{e}^{x^2+y^2} - ay^2\right) \mathrm{d}\sigma$在$r \in (0, +\infty)$内单调，其中$a$为常数，求$a$的最大取值范围.

解：

这么好的被积范围，不用极坐标都对不起它们，当然，先用一下轮换对称性：

$$F(r) = \int_{B(r)} \left[\mathrm{e}^{x^2+y^2} - \frac{a}{2}(x^2 + y^2)\right] \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^r \left(\mathrm{e}^{\rho^2} - \frac{a}{2}\rho^2\right) \rho \, \mathrm{d}\rho$$

$$= 2\pi \int_0^r \left(\mathrm{e}^{\rho^2} - \frac{a}{2}\rho^2\right) \rho \, \mathrm{d}\rho$$

求导得到：

$$F'(r) = \left(\mathrm{e}^{r^2} - \frac{a}{2}r^2\right) r$$

从而只需$F'(r) \geqslant 0 \Longleftrightarrow \mathrm{e}^{r^2} \geqslant \frac{a}{2}r^2 \Longleftrightarrow \frac{2\mathrm{e}^x}{x} \geqslant a, x > 0$. 对左边求导，求最小值即可得到：

$$a \leqslant 2\mathrm{e}$$

五、积分计算（每小题 10 分，共 20 分）

14.记D为平面曲线$xy = 1$， $xy = 3$， $y^2 = x$， $y^2 = 3x$所围成的有界闭区域，计算二重积分$\iint_D \frac{2x}{y^2 + xy^3} \mathrm{d}\sigma$.

解：

作换元$u=xy,v=\dfrac{y^2}{x}\Rightarrow(u,v)\in[1,3]^2$，并计算 Jacobi 行列式：

$$\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\det\begin{pmatrix}y & x\\ -\dfrac{y^2}{x^2} & \dfrac{2y}{x}\end{pmatrix}=\frac{3y^2}{x}=3v$$

从而有：

$$\begin{aligned}I&=\int_{[1,3]^2}\frac{2}{v+uv}\cdot\frac{1}{3v}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\int_1^3\frac{2}{1+u}\mathrm{d}u\int_1^3\frac{1}{3v^2}\mathrm{d}v\\&=\ln2\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{9}\ln2\end{aligned}$$

15.计算三重积分$\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 x\mathrm{e}^{z^2}\mathrm{d}z$.

解：

整理一下积分范围先：

$$\begin{aligned}&0\leqslant x\leqslant1\\&0\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2}\Longleftrightarrow y\geqslant0\wedge x^2+y^2\leqslant1\\&\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant1\end{aligned}$$

从而考虑极坐标换元后进行换序：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_r^1 r\cos\theta\,\mathrm{e}^{z^2}\cdot r\,\mathrm{d}z\\&=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^z r^2\mathrm{e}^{z^2}\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_0^1 z^3\mathrm{e}^{z^2}\mathrm{d}z=\frac{1}{6}\end{aligned}$$

六、应用题（第 16 题 6 分，第 17 题 8 分，共 14 分）

16.设三角形ΔABC的一个顶点是$A(2,1)$，而B、C分别在直线$y=0$和$y=x$上，求此类三角形周长的最小值.

解：

经典小学题了，将A关于$y=0,y=x$对称：

$$A'(2,-1),A''(1,2)$$

从而得到：

$$|AB|+|BC|+|CA|=|A''B|+|BC|+|CA'|\geqslant|A''A|=\sqrt{10}$$

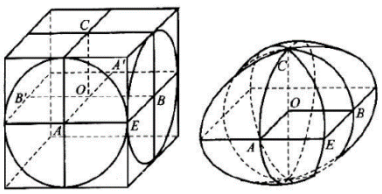
当且仅当A'',B,C,A'四点共线时候取等号.

17. 求区域$\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2\leqslant1,y^2+z^2\leqslant1,x^2+z^2\leqslant1\}$的体积.

解：

经典牟合方盖，只考虑第一象限的一半即可：

$$I=16\int_{x^2+y^2\leqslant 1,y\leqslant x}\mathrm{d}\sigma\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}z=16\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}\,r\,\mathrm{d}r$$
$$=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^2\theta-\frac{\sin^3\theta}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta$$
$$=8\left(2-\sqrt{2}\right)$$



七、证明题（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上，$K(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上都是连续的正值函数，且满足 $\int_0^1 f(y)K(x,y)\mathrm{d}y=g(x)$，$\int_0^1 g(y)K(x,y)\mathrm{d}y=f(x)$.证明：

(1) 若 $m=\min\limits_{x\in[0,1]}\dfrac{f(x)}{g(x)},M=\max\limits_{x\in[0,1]}\dfrac{f(x)}{g(x)}$，则 $mM=1$；

(2) 当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=g(x)$.

证明：

(1)稍作变换，我们可以得到：

$$g(x)=\int_0^1\frac{f(y)}{g(y)}\cdot g(y)K(x,y)\mathrm{d}y$$

进而：

$$mf(x)=\int_0^1 mg(y)K(x,y)\mathrm{d}y\leqslant\int_0^1\frac{f(y)}{g(y)}\cdot g(y)K(x,y)\mathrm{d}y\leqslant\int_0^1 Mg(y)K(x,y)\mathrm{d}y=Mf(x)$$

也即：

$$\frac{1}{M}\leqslant m\leqslant M\leqslant\frac{1}{m}\Rightarrow mM=1$$

由题目中条件可得：

$$\frac{1}{M}\leqslant m\leqslant M\leqslant\frac{1}{m}\Rightarrow mM=1$$

(2)使用卷积：

$$f(x)=\int_0^1 g(y)K(x,y)\mathrm{d}y\Rightarrow g(x)=\int_0^1 f(t)K(x,t)\mathrm{d}t=\int_0^1\int_0^1 g(y)K(t,y)K(x,t)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t$$

也即：

$$g(x)=\int_0^1\int_0^1 g(y)K(t,y)K(x,t)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t,f(x)=\int_0^1\int_0^1 f(y)K(t,y)K(x,t)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t$$

在 $g(x)$ 等式两边同时除以 $g(x)$，$f(x)$ 等式两边同时除以 $f(x)$，从而有：

$$\int_0^1\frac{g(y)}{g(x)}\left[\int_0^1 K(t,y)\cdot K(x,t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}y=1=\int_0^1\frac{f(y)}{f(x)}\left[\int_0^1 K(t,y)\cdot K(x,t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}y$$

令 $L(x,y)=\int_0^1 K(t,y)\cdot K(x,t)\mathrm{d}t$

我们有：

$$\int_0^1\frac{g(y)}{g(x)}L(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{f(y)}{f(x)}L(x,y)\mathrm{d}y\Longleftrightarrow\int_0^1\left(\frac{f(y)}{f(x)}-\frac{g(y)}{g(x)}\right)L(x,y)\mathrm{d}y=0$$

由积分第一中值定理知：

$$\int_0^1 L(x,y)\mathrm{d}y\cdot\left[\frac{f(y_0)}{f(x)}-\frac{g(y_0)}{g(x)}\right]=0\Longleftrightarrow\frac{f(y_0)}{f(x)}-\frac{g(y_0)}{g(x)}=0\Longleftrightarrow\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(y_0)}{g(y_0)}=m=M$$

$$\Rightarrow m=M=1\Rightarrow f(x)=g(x)$$